ESTÜ ANATOLİA AERO DESIGN

AAD-OPS-PCF-001 | Rev. A | Nisan2025

Tarih:		**Operasyon No:**	
Konum / Saha:		**Planlanan Kalkış:**	
Pilot / Operatör:		**Hava Aracı S/N:**	

—. APPLICABLE CONFIGURATION (BU UÇUŞTA TAKILI SISTEM)

FCU:		**GPS:**	
ESC:		**Telemetri:**	
Motor:		**Görev Bilgisayarı:**	
Batarya (adet / kapasite):		**Diğer:**	

1. METEOROLOJİ VE SAHA GÜVENLİĞI

Kontrol Kalemi	Referans / Kriter	✓ GEÇTİ	✗ KALDI	— N/A	Not
Rüzgar hızı ölçümü	≤ 10 m/s sürekli, ani gust ≤ 14 m/s	☐	☐	☐	
Rüzgar yönü değerlendirmesi	Pist aksına ≤ 45° sapma	☐	☐	☐	
Görüş mesafesi (VFR)	≥ 1500m yatay görüş	☐	☐	☐	
Yağış / yıldırım kontrolü	Aktif yağış veya fırtına yok	☐	☐	☐	
Sıcaklık aralığı	0 °C – 45 °C arası	☐	☐	☐	
Uçuş alanı engel taraması	30 m yarıçapta kişi / bina yok	☐	☐	☐	
İzin / NOTAM kontrolü	Yetkili onay alındı	☐	☐	☐	
Acil müdahale noktası tespiti	Toplanma noktası belirlendi	☐	☐	☐	

2. YAPISAL KONTROL

Kontrol Kalemi	Referans / Kriter	✓ GEÇTİ	✗ KALDI	— N/A	Not
Gövde bütünlüğü	Kırık, çatlak, deformasyon yok	☐	☐	☐	
Kanat-gövde birleşim noktası	Spar kilitleri tam oturmuş, oynak yok	☐	☐	☐	
Sağ kanat yüzey bütünlüğü	Kaplama / kompozit hasarı yok	☐	☐	☐	
Sol kanat yüzey bütünlüğü	Kaplama / kompozit hasarı yok	☐	☐	☐	
Kuyruk takımı bağlantısı	Kuyruk sağlam	☐	☐	☐	
Kontrol yüzeyleri (ruddervator)	Serbestçe hareket eder, boşluk yok	☐	☐	☐	
Aileron hareket kontrolü	Serbestçe hareket eder, boşluk yok	☐	☐	☐	
Pushrod / trim kontrolü	Çift merkez, eğilme yok	☐	☐	☐	
Motor yuvası bağlantısı	4 cıvata tam sıkılı	☐	☐	☐	
Pervane hasarsızlık kontrolü	Çatlak, kırık, asimetri yok	☐	☐	☐	

Pervane somunu sıkılığı	Uygun tork ile sıkılmış, somunu takılı	☐	☐	☐	
Gövde kapakları / erişim paneli	Kapaklar tam kapalı	☐	☐	☐	
Ağırlık merkezi (CG) kontrolü	Tasarım CG ± 5 mm tolerans	☐	☐	☐	
İniş Takımı sağlamlığı	Tekerlekler düz / bağlantı tam oturmuş -	☐	☐	☐	

3. ELEKTRONIK KONTROL

Kontrol Kalemi	Referans / Kriter	✓ GEÇTİ	✗ KALDI	— N/A	Not
Batarya şarj durumu	≥ %80 (≥ 22.4 V 6S*)	☐	☐	☐	
Batarya fiziksel durumu	Şişme, hasar yok	☐	☐	☐	
Batarya sabitleme	Dolgu malzemesi ile hareketsiz	☐	☐	☐	
Akım devre kesici kontrolü	Kesici açık konumda, erişim kolay	☐	☐	☐	
XT-60 / XT-90 konnektöri	Tam oturmuş, hasar izi yok	☐	☐	☐	
ESC bağlantı noktaları	Motor kabloları sıkı, açık yok	☐	☐	☐	
FCU montaj ve yönü	Doğru yönde, titreşim sönümlenmiş	☐	☐	☐	
FCU önyükleme (boot) kontrolü	Hata LED'i yok, ses tonu normal	☐	☐	☐	
GPS kilitleme (fix)	≥ 8 uydu, HDOP ≤ 1.5	☐	☐	☐	
GPS montaj doğruluğu	Üzerinde karbon / metal engel yok	☐	☐	☐	
Telemetri bağlantısı	Yer istasyonu – İHA link aktif	☐	☐	☐	
Telemetri sinyal gücü (RSSI)	≥ -90 dBm	☐	☐	☐	
RC alıcı bağlantısı	Tüm kanallar aktif, failsafe set	☐	☐	☐	
RC kumanda şarj durumu	≥ %50	☐	☐	☐	
Servo hareket yönleri	FCU çıkışına senkron (ters yok)	☐	☐	☐	
Servo trim / nötr pozisyon	Kontrol yüzeyleri nötrde düz	☐	☐	☐	
Pitot tüpü (hava hızı sensörü)	Tıkanma yok, bağlantı sağlam	☐	☐	☐	
Lidar montaj ve LED	Yeşil LED aktif, lens temiz	☐	☐	☐	
Voltaj regülatörü (varsa)	5V / 12V hat nominal (varsa)	☐	☐	☐	
Kamera beslemesi ve görüntü	Yer istasyonunda canlı görüntü var	☐	☐	☐	
Görev bilgisayarı önyükleme	ROS / uygulama başlatıldı (varsa)	☐	☐	☐	
Tüm kablo geçişleri	Bükülme, sıkışma, açık tel yok	☐	☐	☐	

4. GÖREV KONFIGÜRASYONU

Kontrol Kalemi	Referans / Kriter	✓ GEÇTİ	✗ KALDI	— N/A	Not
Görev tipi seçimi	Otonom kilitleme / Kamikaze / Kalibrasyon	☐	☐	☐	
Waypoint yükleme	GCS'te yüklendi ve doğrulandı	☐	☐	☐	
Fence area tanımlandı	Uçuş sınırları GCS'te set edildi	☐	☐	☐	

Failsafe parametreleri	RTL / Land failsafe aktif	☐	☐	☐	
TECS parametreleri	Normal görev: SINK_MAX nominal	☐	☐	☐	
Sunucusu bağlantısı (varsa)		☐	☐	☐	
Home pozisyonu set edildi	Kalkış noktası GCS'te kilitlendi	☐	☐	☐	
Arming kontrolü	Pre-arm check geçildi, arm onaylandı	☐	☐	☐	
Pilot – operatör haberdar	Tüm ekip hazır, rol atamaları tamam	☐	☐	☐	

5. TEST EDILEN SISTEM (UÇUŞA ÖZEL)

Bu bölüm yalnızca bu operasyona özgü belirli bir sistem test ediliyorsa doldurulur. Test tanımı için Sayfa 2 Referans Kartı'na bakınız.

Test Edilen Sistem	Spesifik Test Tanımı	Test Tipi	GEÇTİ	KALDI	N/A

Kontrol Eden (Ad Soyad): _____

İmza: _____

Onaylayan: _____

Genel Notlar / Gözlemler:

REFERANS KARTI — TEST KATEGORİLERİ VE KABUL KRİTERLERİ

Sayfa 5 – Test Edilen Sistem bölümünü doldurmadan önce bu kartı okuyun.

1. Test Edilen Sistem sütununa hangi alt sistemi test ettiğinizi yazın (örn. İtki alt sistemi).
2. Spesifik Test Tanımı sütununa tam olarak ne test edildiğini yazın (örn. Kamikaze dalış parametreleri).
3. Test Tipi sütununa aşağıdaki kategorilerden birini yazın: FONKSİYON / ENTEGRASYON / PERFORMANS / GÜVENLİK.
4. Sonuç olarak yalnızca GEÇTİ, KALDI veya N/A kutucuklarından birini işaretleyin.
5. Kalan uçuş öncesi kontroller formun 1–4. bölümlerinde ayrıca yapılmaya devam eder.

Test Tipi	Yaygın Sistem	Yaygın Test Tanımı	Kabul Kriteri
FONKSİYON (Temel çalışma doğrulama)	Aileron / Ruddervator Servosu	FCU komutu ile tam hareketi testi	Her yönde nominal açı ± 2°, boşluk yok
	RC Alıcı Kanal Kontrolü	Kumanda girişi – aktüatör çıkışı eşleşme testi	Tüm kanallar doğru yönde, %100 giriş = tam hareket
	Batarya Voltaj Kontrolü	Hücre voltaj ölçümü, iç direnç ölçümü	6S: 24.6–25.2 V dinlenme, iç direnç < 5 mΩ/hücre
	ESC Testi	Pervanesiz motor çalıştırılması ve yön kontrolü	Motor sinyale < 1 sn cevap, ters dönüş yok
	GPS Fix Testi	Açık alanda soğuk start'tan fix süresi ölçümü	< 90 sn, ≥ 8 uydu, HDOP ≤ 1.5
ENTEGRASYON (Alt sistem arası iletişim)	FCU – Telemetri – GCS Zinciri	GCS'ten FCU parametresi okuma ve yazma testi	Gecikme < 500 ms, paket kaybı < %1
	FCU – Görev Bilgisayarı (MAVROS)	ROS topic'lerin FCU'dan alınması ve komut gönderimi	Tüm topic'ler ≥ 10 Hz yayın yapıyor
	Kamera – Görev Bilgisayarı	Görüntü akışının uçtan uca gecikme ölçümü	End-to-end gecikme < 100 ms @ 60 fps
	Lidar – FCU Yükseklik Verisi	Yere paralel yüzeyde mesafe okuma tutarlılığı	± 0.1 m hata @ 3 m mesafe
PERFORMANS (Ölçülen değer eşik karşılaştırması)	İtki Sistemi (Motor + ESC + Pervane)	Statik itki testi @ %40 / %60 / %80 / %100 gaz	%100 gaz: ≥ 2700 g itki, akım ≤ 27.5 A
	Pitot Tüpü Kalibrasyonu	Rüzgarsız ortamda sıfır hava hızı offset kontrolü	Sıfır hız offset < 1.6 m/s
	Telemetri Menzil Testi	Yerde 50 m uzakta paket kaybı ve RSSI ölçümü	RSSI ≥ -90 dBm, paket kaybı < %1
GÜVENLİK (Kritik güvenlik doğrulama)	Failsafe – RC Sinyal Kaybı	Kumanda kapatılarak RTL aktivasyonu doğrulama	< 2 sn içinde RTL modu, yükseklik kaybı yok
	Failsafe – Telemetri Kaybı	GCS bağlantısı kesildiğinde davranış testi	Tanımlı failsafe aksiyonu başladı (RTL / Loiter)
	Fence (Geo-fence) Aktivasyon	Fence sınırına yaklaşımda uyarı ve aksiyon testi	Sınır ihlaline < 5 m kala uyarı, < 2 m kala dönüş
	Akım Devre Kesici Testi	Yük altında kesici aktivasyon kontrolü	Kesici aktive edildiğinde tam güç kesildi
	Arm / Disarm Güvenliği	Hatalı koşulda arm girişimi – pre-arm check testi	GPS fix yokken / failsafe açıkken arm reddedildi

---

- Bu referans kartı sabit bir liste değildir. Yeni test kategorileri Kaptan yardımcısı onayıyla eklenebilir.
- 'KALDI' sonucu çıkan herhangi bir test, o sistemin o uçuşta kullanılmaması gerektiği anlamına gelir.
- Testler mümkünse bir gün öncesinden yapılmalı; sorun giderilip tekrar test edilmelidir.
- Bu kart AAD-OPS-PCF-001 formunun ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrı arşivlenemez.